

上海交通大学试卷 (A 卷)

(2019 至 2020 学年 第 1 学期)

班级号_____ 学号_____ 姓名 _____

课程名称 概率论与数理统计 成绩 _____

一. 选择题 (每题 3 分, 共 18 分)

1. () 调节一个装瓶机使其对每个瓶子的灌装量服从均值为 μ 盎司, 标准差为 1.0 盎司的正态分布。抽取若干个瓶子, 测定灌装量, 作为一个样本。样本容量至少是_____才能使得样本均值偏离总体均值不超过 0.3 盎司的概率达到 95%.

(A) 41; (B) 42; (C) 43; (D) 44.

2. () 设随机变量 X 服从参数为 $\lambda = 4$ 的泊松分布, 即 $X \sim P(4)$, 当 $k =$ _____ 时, 使得概率 $P(X = k)$ 最大.

(A) 3 ; (B) 4 ; (C) 3 和 4; (D) 以上都不是..

3. () 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 服从同一分布, 方差 $\sigma^2 > 0$,

$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 则必有_____.

(A) $cov(X_1, \bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$; (B) $cov(X_1, \bar{X}) = \sigma^2$

(C) $D(X_1 + \bar{X}) = \frac{(n+2)\sigma^2}{n}$; (D) $D(X_1 - \bar{X}) = \frac{(n+1)\sigma^2}{n}$.

4. () 随机变量 X 服从 $\chi^2(50)$ 分布, 则上侧分位数 $\chi_{0.05}^2(50)$ 近似值为_____.

(A) 1.645; (B) 50; (C) 66.45; (D) 100.

5. () 设 $(X_1, X_2, \dots, X_{10})$ 和 $(Y_1, Y_2, \dots, Y_{20})$ 为分别来自两个总体 $N(-3, 5^2)$ 及 $N(2, 3^2)$

的样本, 且相互独立。 $S_1^2 = \frac{1}{9} \sum_{i=1}^{10} (X_i - \bar{X})^2$, $S_2^2 = \frac{1}{19} \sum_{i=1}^{20} (Y_i - \bar{Y})^2$ 分别为两个样本的方差,

则服从 $F(9, 19)$ 分布的统计量是_____.

(A) $\frac{9S_1^2}{25S_2^2}$; (B) $\frac{25S_1^2}{9S_2^2}$; (C) $\frac{3S_1^2}{5S_2^2}$; (D) $\frac{5S_1^2}{3S_2^2}$.

6. () 当事件 A 和 B 同时发生时 C 也发生, 则下列式子中成立的是_____.

(A) $P(C) = P(A \cap B)$; (B) $P(C) \leq P(A) + P(B) - 1$;

(C) $P(C) = P(A \cup B)$; (D) $P(C) \geq P(A) + P(B) - 1$.

我承诺, 我将严格遵守考试纪律。

承诺人: _____

题号	1~6	7~12	13~16	17~20	总分
得分					
批阅人(流水阅卷教师签名处)					

二. 填空题 (每题 3 分, 共 18 分)

7. 一张考卷上有 5 道题目, 同时每道题列出 4 个备选答案, 其中只有一个答案是正确的。

某学生完全不会做凭猜测能答对至少 4 道题的概率是_____。

8. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $N(\mu, 1)$ 的样本, $\bar{X}$, S^2 分别是样本均值与样本方差, 则当

$a =$ _____, $b =$ _____ 时, $a(\bar{X} - \mu)^2 + bS^2$ 服从_____分布。

9. 设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2\theta}, & x \in [0, \theta) \\ \frac{1}{2(1-\theta)}, & x \in [\theta, 1] \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 其中参数 $\theta \in (0, 1)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来

自总体的样本, 则参数 θ 的矩估计 $\hat{\theta}$ 是_____。

10. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合分布函数为 $F(x, y)$, 用 $F(x, y)$ 表示概率

$P(X > 3, Y \leq 2) =$ _____。

11. 设自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 抽取容量为 16 的样本, 样本方差是 $S^2 = 0.2083$,

如果以 $(\bar{X} - 0.2, \bar{X} + 0.2)$ 作为 μ 的置信区间, 则置信度为_____。

12. 设随机变量 X 服从 $(0, 4)$ 上的均匀分布, 则 $Y = \sqrt{X}$ 的概率密度函数是

_____。

附表: $\phi(1.645) = 0.95, \phi(1.96) = 0.975, \phi(2.12) = 0.983,$

$t_{0.025}(8) = 2.306, t_{0.025}(9) = 2.262, t_{0.05}(8) = 1.860, t_{0.05}(9) = 1.833,$

$t_{0.10}(15) = 1.341, t_{0.05}(15) = 1.753, t_{0.10}(16) = 1.337, t_{0.05}(16) = 1.746,$

$\chi_{0.025}^2(8) = 17.535, \chi_{0.975}^2(8) = 2.180, \chi_{0.025}^2(9) = 19.023, \chi_{0.975}^2(9) = 2.70$

三、计算与证明题（本大题共 8 小题，每小题 8 分，共 64 分）

13. 某射击小组共有 20 名射手，其中一级射手 6 人，二级射手 11 人，三级射手 3 人，一、二、三级射手能通过选拔进入决赛的概率分别是 0.9、0.7、0.5；

- 1) 求这个射击小组中任选的一名射手能通过选拔进入决赛的概率；
- 2) 任选一名射手未能通过选拔进入决赛时，他是一级射手的概率大？

14. 已知随机变量 (X, Y) 的密度函数：
$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{21}{4}x^2y, & x^2 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$
；试求：

- 1) 条件密度函数 $f_{X|Y}(x|y)$ ，2) 条件概率 $P(X \leq 0.5|Y = 0.8)$.

15. 已知随机变量 X 的密度函数: $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{8}x, & 0 \leq x \leq 4 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 又设

$$Y = \begin{cases} 1, & X \leq 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad Z = \begin{cases} 1, & X > 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

- 1) 求随机变量 Y 和 Z 的分布律以及 (Y, Z) 的联合分布律;
- 2) 求相关系数 ρ_{YZ} .

16. 某种钢索的断裂强度服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 根据以往的经验, 正常生产时断裂平均强度 $\mu = 80 \text{ kg/cm}^2$. 现从一批这种钢索中随机抽取 9 根, 测得断裂强度的平均值为 $\bar{x} = 100 \text{ kg/cm}^2$, 样本标准差 $S = 40 \text{ kg/cm}^2$.

- 1) 在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 能否认为这批钢索的断裂强度有显著提高;
- 2) 请给出方差 σ^2 的置信度 95% 的置信区间.

17. 设 X 为某种电子元件的失效时间（单位：h），其概率密度为：

$$f(x) = \begin{cases} \beta e^{-\beta(x-\alpha)}, & x > \alpha > 0, \\ 0, & x \leq \alpha. \end{cases}$$

其中 $\beta > 0$. 随机抽取 n 个该种电子元件，独立地进行测试，失效时间分别记为 $X_1, X_2, \dots, X_n$.

- 1) 设某系统由 n 个该种电子元件串联而成，试求该系统失效时间的概率密度；
- 2) 当 β 已知时，求 α 的极大似然估计量.

18. 某生产线上组装每件产品平均需要 10 分钟，并且每件产品的组装时间相互独立，都服从指数分布. 若要保证 95%的可能性，16 小时内最多可组装多少件产品？

19. 设 $X_1, X_2, \dots, X_m$ 是来自总体 $N(\mu, 1)$ 的简单随机样本, $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 是来自总体 $N(2\mu, 1)$ 的简单随机样本, 两个样本相互独立, 其中 μ 是未知参数。

$$\text{设 } T_1 = \frac{1}{2}(\bar{X} + \frac{1}{2}\bar{Y}), \quad T_2 = \frac{1}{m+4n}(m\bar{X} + 2n\bar{Y}),$$

- 1) 证明 T_1, T_2 都是 μ 的无偏估计;
- 2) 请问, 估计量 T_1 和 T_2 哪个更有效? (写出证明过程)

20. 1) 有一繁忙的汽车站, 每天有大量汽车通过, 设每辆汽车在一天的某段时间内出事故的概率为 0.0005, 设每天的该段时间内有 1000 辆汽车通过, 事件 A 为“该时间段内, 汽车出事故的次数不小于 2”的事件, 1) 利用泊松定理, 求事件 A 发生的概率;

2) 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立同分布, 其中

$$E(X_k) = \mu, \quad D(X_k) = \sigma^2 < \infty, \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

证明: $T_n = \frac{2}{n(n+1)} \sum_{k=1}^n kX_k$ 是 μ 的相合 (一致) 估计.